



ملحق

44

5280 sp

ملحق

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

ملحق امتحاني

عمل طلابي



RB Informatics; 09/02/2025

بيانيات حاسوبية

بسم الله الرحمن الرحيم

نضع بين أيديكم ملحق امتحاني لمادة البيانيات.... نرجوا لكم التوفيق والنجاح 😊

الفهرس

2	المحاضرة الاولى	7
6		14
15	المحاضرة الثالثة	26
25		30
31	المحاضرة الخامسة	34
33		39
40	المحاضرة السابعة	
44		

مخصص للطباعة، مواقع وروابط المكتبة المعتمدة

اضغط على المحاضرة ليتم الانتقال الى قسمها

عند الضغط على تعيدك الى الفهرس

المحاضرة الأولى

1. ماذا كان الخرج الرئيسي للحواسيب حتى خمسينيات القرن الماضي؟

(a) صور ثلاثية الأبعاد

(c) خرج نصي بسيط

(b) رسوم متحركة

(d) فيديوهات رقمية



2. أي من الخيارات التالية يمثل أحد أنواع الرسومات الحاسوبية؟

(a) Sampled-based graphics

(c) AI-based graphics

(b) Hardware-based graphics

(d) Neural graphics



3. كيف يتم تمثيل الصورة داخل الحاسوب في sampled-based graphics؟

(a) كنصوص رقمية

(c) كمصفوفة ثنائية الأبعاد من البكسلات

(b) كشبكة من المتجهات

(d) كمجموعة من الكائنات ثلاثية الأبعاد



4. ما هي العناصر الصغيرة التي تتكون منها الصورة في sampled-based graphics؟

(a) vectors

(c) frames

(b) pixels

(d) nodes



5. ما هو الاختصار الصحيح لكلمة pixels؟

(a) Picture Elements

(c) Programming Elements

(b) Processing Elements

(d) Projection Elements



6. أي مما يلي لا يعتبر من تطبيقات sampled-based graphics؟

(a) معالجة الصور

(c) تحليل الصور

(b) تعديل الألوان

(d) تصميم المجسمات ثلاثية الأبعاد

d

7. ما هي المستويات الثلاثة التي نستفاد منها عند إدخال الصورة إلى الحاسوب؟

(a) Image Manipulation, Image Processing, Modeling

(b) Modeling, Rendering, Displaying

(c) Sampling, Image Editing, Compression

(d) Mapping, Shading, Lighting

a

8. ماذا يتضمن مستوى الـ Image Manipulation؟

(a) استخراج المعلومات من الصورة

(c) تعديل الألوان في الصورة

(b) توليد نموذج ثلاثي الأبعاد

(d) كل ما سبق صحيح

c

9. ما هو المستوى الذي يهتم باستخراج المعلومات من الصورة مثل التعرف على الخطوط والألوان؟

(a) Image Manipulation

(c) Modeling

(b) Image Processing

(d) Sampling

b

10. ما هو المستوى الذي يسمح بجعل الصورة تبدو ثلاثية الأبعاد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؟

(a) Image Manipulation

(c) Modeling

(b) Image Processing

(d) Sampling

c

11. ما هي المراحل الأساسية الثلاث في Geometry-based graphics؟

(a) Sampling, Rendering, Displaying

(b) Modeling, Rendering, Displaying

(c) Storage, Manipulation, Processing

(d) Image Manipulation, Image Processing, Modeling

b

12. ما هي المرحلة التي يتم فيها تحويل النموذج ثلاثي الأبعاد على ثنائي الأبعاد؟

Rendering (b)
a + b (d)

Modeling (a)
Displaying (c)



13. أي من الخيارات التالية يعبر عن وظيفة مرحلة الـ Modeling؟

- (a) تحويل النموذج ثلاثي الأبعاد إلى ثنائي الأبعاد
(b) وصف الصورة للحاسوب باستخدام أشكال هندسية
(c) عرض الصورة على الشاشة
(d) معالجة الإضاءة والظلال



14. ما هو دور محرك الرسومات الهندسية (Geometric Engine)؟

- Displaying (a)
Local Illumination and Shading (b)
Geometry Transformations (c)
Object Geometry (d)



15. ما هو الـ Engine الذي يهتم بعرض الصورة النهائية على الشاشة؟

- Geometric Engine (a)
Rendering Engine (b)
Raster and Displaying Engine (c)
Physics Engine (d)



Remember:

- Modeling → Geometric engine: concerned with: object geometry - color models - material property - lighting property
- Rendering → Rendering Engine: concerned with: geometry transformations - viewing and projection - texture mapping - drawing and clipping primitives - local illumination and shading - global rendering
- Displaying → Raster and Display Engine: concerned with: hardware - how to display

16. ما هو سبب إدخال Hardware Acceleration في الرسومات الحاسوبية؟

- (a) تحسين سرعة تنفيذ العمليات الرسومية
(c) تحسين جودة الصوت في الألعاب

- (b) تقليل استهلاك الذاكرة
(d) زيادة دقة الصور فقط دون تغيير الأداء

a

17. ما هو المعالج الذي تمت إضافته إلى كروت الشاشة الحديثة للمساعدة في تنفيذ العمليات الرسومية؟

- (a) CPU
(c) GPU

- (b) RAM
(d) SSD

c

18. أي مما يلي يعتبر من التطبيقات الشائعة للرسومات الحاسوبية؟

- (a) تحليل النصوص
(c) إدارة قواعد البيانات

- (b) أنظمة المحاكاة
(d) تصميم البرامج النصية

b

19. ما هو المصطلح الذي يشير إلى التقنيات التي تستخدم لتسريع تنفيذ العمليات الرسومية عبر العتاد المادي؟

- (a) Software Optimization
(c) Cloud Processing

- (b) Hardware Acceleration
(d) AI-based Rendering

b

20. ما هي التقنية التي تجعل من الممكن عرض المواقع الإلكترونية بشكل أسرع عند استخدامها في المتصفح؟

- (a) Image Compression
(c) CPU Optimization

- (b) Hardware Acceleration
(d) Dynamic Caching

b

21. ما هو الدور الأساسي لـ OpenGL في الرسومات الحاسوبية؟

- (a) توفير بيئة تطويرية لتحسين عرض الصور
- (b) تقديم معايير قياسية لتنفيذ العمليات الرسومية
- (c) تحسين جودة الألوان والظلال في الرسومات
- (d) تطوير واجهات المستخدم في التطبيقات الرسومية

b

22. أي من العناصر الآتية ليس مرتبطاً بالبيانيات الحاسوبية:

- (a) العتاديات الحاسوبية
- (b) خوارزميات الأمثلة العامة
- (c) الرياضيات الهندسية
- (d) الفيزياء

b

23. أي من المكتبات التالية ليست من المكتبات القياسية في OpenGL:

- (a) GL
- (b) GLU
- (c) GLUT
- (d) جميع المكتبات السابقة صحيحة
- (e) جميع الإجابات خاطئة

d

24. مكتبة تحوي توابع مساعدة للتوابع الأساسية في OpenGL

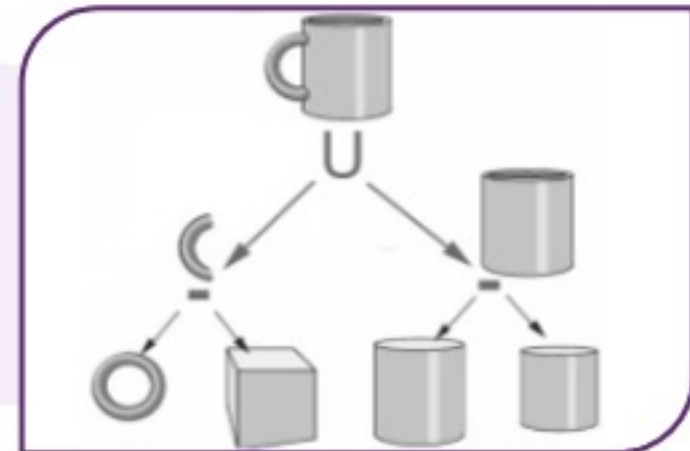
- (a) GL
- (b) GLU
- (c) GLUT
- (d) جميع المكتبات السابقة صحيحة
- (e) b و c صحيحان

e

أن يأتي الصباح بضوئه الجديد.
تكون أفضل الأيام قريبة.



"مهما طال الليل، فلا بد
فلا تفقد الأمل، فربما



المحاضرة الثانية

1. ما هو الهدف الأساسي من عملية الـ Modeling؟

- (a) وصف الأشياء بطريقة نصية أو رياضية
- (b) إنشاء تمثيل رياضي يمكن للحاسوب التعامل معه
- (c) تحسين جودة الصورة في الرسوميات
- (d) a و b صحيحان

d

2. ما هو التمثيل الذي يعتمد على تحديد المحيطات الخارجية للأشكال ثلاثية الأبعاد؟

- (a) CSG
- (b) Sweep Representations
- (c) Boundaries Representation (B-Rep)
- (d) Octrees And Quadrees Representation

c

3. أي من العبارات التالية تصف قاعدة اليد اليمنى في الرسوميات الحاسوبية؟

- (a) تستخدم لتحديد اللون المناسب للأوجه
- (b) تستخدم لتحديد الاتجاه الأمامي للأوجه
- (c) تستخدم لرسم الخطوط المستقيمة فقط
- (d) تستخدم لتحديد المسافة بين الكاميرا والجسم

b

شرح

عن طريق تدوير الأصابع حسب ترتيب رسم الرؤوس فيشير الإبهام لجهة الوجه الأمامي

4. كيف يمكن تمثيل شكل يحتوي على ثقوب في B-Rep؟

- (a) باستخدام معادلات وسيطية
- (b) باستخدام تقنية Octrees
- (c) بتقسيم الوجه إلى عدة وجوه صغيرة حول الثقب
- (d) لا يمكن تمثيل الثقوب في B-Rep

c

5. أي من العلاقات التالية تستخدم للتحقق من صحة المصمات ثلاثية الأبعاد بدون ثقب؟ (حيث V عدد الرؤوس، E عدد الأضلاع، F عدد الوجوه)

$$\begin{aligned} V - E - F &= 2 \quad (b) \\ V + E + F &= 2 \quad (d) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V - E + F &= 2 \quad (a) \\ V + E - F &= 2 \quad (c) \end{aligned}$$

a

6. أي من العلاقات التالية تستخدم للتحقق من صحة المصمات إذا كان الجسم يحوي على ثقب غير نافذة؟ (حيث T هو عدد الثقوب الكلية سواء نافذة أو غير نافذة)

$$\begin{aligned} V + F - E &= 2 \quad (b) \\ V + F - E - T &= 2 \quad (d) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V - F + E &= 2 \quad (a) \\ V - F + E + T &= 2 \quad (c) \end{aligned}$$

d

7. أي من العلاقات التالية تستخدم للتحقق من صحة المصمات إذا كان الجسم يحوي على ثقب نافذة؟ (حيث H هو عدد الممرات)

تذكير: الثقب النافذ يشكل ممرًا والممر هو الدخول من ثقب والخروج من ثقب آخر، وبالتالي كل ممر يزيد على عدد الثقوب T بمقدار 2

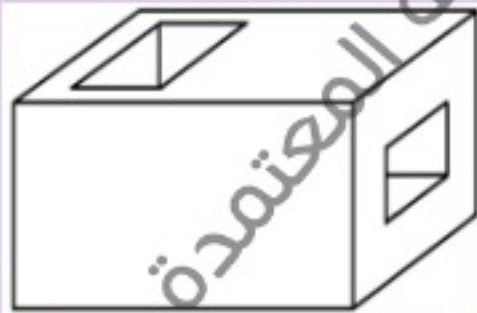
$$\begin{aligned} V + F - E - T + 2H &= 2 \quad (b) \\ V + F - E - T - 2H &= 2 \quad (d) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V + F - E - T + H &= 2 \quad (a) \\ V + F - E - T - H &= 2 \quad (c) \end{aligned}$$

b

8. عند علاقة المصمات على الشكل الموضح جانباً يكون:

ثقب نافذ (ممر)



ثقب غير نافذ

$$\begin{aligned} V = 16, F = 15, E = 36, \quad (b) \\ T = 1, H = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V = 16, F = 14, E = 32, \quad (d) \\ T = 1, H = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V = 24, F = 15, E = 36, \quad (a) \\ T = 1, H = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V = 24, F = 15, E = 36, \quad (c) \\ T = 3, H = 1 \end{aligned}$$

c

بتطبيق العلاقة ينتج: $24 + 15 - 36 - 3 + 2 = 2$ وعند عد هذه القيم يجب رسم الشكل فراغياً وأخذ النقاط والأضلاع... الغير ظاهرة من الخارج بعين الاعتبار أيضاً

9. أي من العلاقات التالية تستخدم للتحقق من صحة المصمّات إذا كان الجسم يحوي على ثقب وعلى كهوف؟

$$V + F - E - T + 2H + 2C = 2 \quad (b)$$

$$V + F - E - T + 2H + C = 2 \quad (a)$$

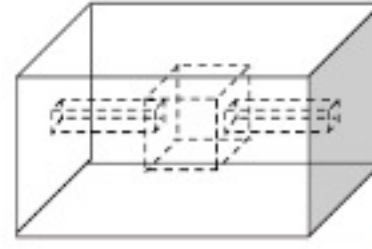
$$V + F - E - T + 2H - 2C = 2 \quad (d)$$

$$V + F - E - T + 2H - C = 2 \quad (c)$$

d

حيث C هو عدد الكهوف والكهف هو تجويف داخل الجسم لا يمكن الدخول إليه أو الخروج منه، وتذكر: إن كان الكهف متصلاً بممر من الخارج فلا يعتبر كهفاً لأننا نستطيع الدخول إليه من الخارج عن طريق هذا الممر

10. في الشكل المجاور:



$$T = 2, H = 1, C = 0 \quad (b)$$

$$T = 2, H = 2, C = 1 \quad (a)$$

$$T = 4, H = 1, C = 0 \quad (d)$$

$$T = 4, H = 2, C = 1 \quad (c)$$

d

حيث يوجد 4 ثقب فيكون $T = 4$ ، ولأن الثقب في الوجه الأيمن متصل مع الثقب في الوجه الأيسر بممر متصل فعدد الممرات يكون مساوياً للواحد $H = 1$ ، وبما أن التجويف الداخلي متصل بالخارج فلا ندعوه كهفاً $C = 0$ فتكون المعادلة النهائية:

$$V + F - E - T + 2H - 2C = 2$$

$$32 + 20 - 48 - 4 + 2(1) - 2(0) = 2$$

11. كيف يتم تمثيل الأشكال المعقدة باستخدام Constructive solid geometry method (CSG)؟

(b) باستخدام شجرة المصمّات

(a) باستخدام معادلات وسيطية

(d) باستخدام قاعدة اليد اليمنى

(c) بتقسيم الشكل إلى مربعات وأشجار رباعية

b

12. عند تمثيل الأشكال المنحنية في B-Rep، كيف يمكن تقريبه على شكل أكثر دقة؟

(a) بزيادة عدد الأضلاع حتى يصبح الشكل قريباً من الانحناء

(b) باستخدام معادلة أويلر

(c) بجعل كل الأضلاع متساوية الطول

(d) لا يمكن تمثيل الأشكال المنحنية في B-Rep

a

13. ما هي إحدى المشكلات الرئيسية في استخدام quadrees and octrees؟

- (a) كافة التقاطعات كبيرة وتستهلك طاقة معالجة أكبر من CSG
- (b) تحتاج بيانات أكثر من B-Rep
- (c) صعوبة معرفة ما إذا كان المربع داخل الجسم أو خارجه
- (d) عدم القدرة على تمثيل الأجسام المصمتة



14. أي من العمليات التالية يستخدم لتمثيل الفرق بين جسمين ثلاثي الأبعاد في CSG؟

- (a) Union
- (b) Intersection
- (c) Difference
- (d) Sweep



15. عند تمثيل الكرة باستخدام المعادلات الوسيطة، ما هي المتغيرات المستخدمة لحساب إحداثيات النقاط؟

- (a) الزاويتان θ و ϕ
- (b) نصف القطر
- (c) المحيط والمساحة
- (d) a و b



حيث قيم x, y, z بدلالة الوسطاء تكون:

$$x = r \cdot \cos(\phi) \cdot \cos(\theta)$$

$$y = r \cdot \sin(\phi) \cdot \sin(\theta)$$

$$z = r \cdot \sin(\phi)$$

16. في تمثيل B-Rep، ما الذي يتم التركيز عليه؟

- (a) الكتلة الداخلية للجسم
- (b) المحيط الخارجي للجسم
- (c) تمثيل الجسم على شكل معادلات وسيطة
- (d) تمثيل الجسم كنقاط منفصلة



17. في تمثيل B-Rep، أي مما يلي يعتبر جزءاً أساسياً في التمثيل؟

- (a) الرؤوس والأضلاع والوجوه
- (b) الكتلة الداخلية وكثافة الجسم
- (c) لون الجسم شفافيته
- (d) نوع المادة المصنوع منها الجسم



18. أي من القواعد التالية يجب تحقيقها لضمان أن الجسم المصمت صحيح؟



- (b) يجب أن يكون هناك على الأقل وجه واحد مفتوح
(d) يمكن أن يكون للجسم وجوه غير متصلة

- (a) كل ضلع يجب أن يكون مشتركاً بين وجهين فقط
(c) يجب أن يكون لكل وجه لون مختلف

19. ما هو المفهوم الذي يسمح بتمثيل الأجسام المعقدة عبر عمليات بوليانية على أجسام بسيطة؟



- (b) CSG
(d) Parametric Equations

- (a) B-Rep
(c) Quadrees

20. لماذا لا يمكن تمثيل الثقوب مباشرة باستخدام B-Rep؟



- (b) لأن الثقوب تحتاج إلى معالجة لونية خاصة
(d) لأن B-Rep يهتم فقط بالأسطح الخارجية

- (a) لأن B-Rep لا يدعم الأشكال ثلاثية الأبعاد
(c) لأن الثقوب تعتبر غير مرئية في التمثيل

21. أي من التالي يعبر عن مفهوم التمثيل الرياضي للأجسام ثلاثية الأبعاد؟



- (b) استخدام المعادلات الرياضية والنقاط لتحديد الأشكال
(d) وصف الأشكال بالكلمات فقط

- (a) وصف النصي للأجسام
(c) تصوير الأجسام باليد

22. أي من العلاقات التالية تستخدم للتحقق من أن الشكل المصمت صحيح رياضياً؟



- (b) معادلات نيوتن
(d) مصفوفات التحويل

- (a) علاقات أويلر
(c) تحويلات فوربييه

23. عند التعامل مع شكل يحتوي على تجويف داخلي لا يمكن الوصول إليه من الخارج، ماذا نطلق عليه؟

(a) ممر

(c) سطح منحنى

(b) ثقب نافذ

(d) كهف

d

24. أي من الطرق التالية يعتمد على تقسيم الشكل إلى مربعات أو مكعبات لتسهيل تمثيله؟

(a) CSG

(c) Octrees and Quadrees

(b) B-Rep

(d) Parametric Equations

c

25. عند استخدام معادلات وسيطة لتمثيل الأشكال المنحنية، ما هي الفائدة الأساسية؟

(a) زيادة دقة التمثيل بدون الحاجة إلى حسابات إضافية

(c) تقليل عدد البيانات المخزنة

(b) توليد إحداثيات النقاط بناءً على قيم وسيطة

(d) تحسين جودة العرض فقط

b

26. عند استخدام تقنيات التمثيل ثلاثي الأبعاد، أي العوامل التالية تعتبر الأكثر أهمية؟

(a) الدقة الرياضية والقدرة على معالجة العمليات الحسابية بسهولة

(c) تقليل عدد النقاط المستخدمة

(b) سرعة الرسم فقط

(d) استخدام الألوان لجعل الأشكال أكثر وضوحاً

a

27. أي من العلاقات التالية تمثل $\{A \cap B\}$ في طريقة CSG:

(a) $\{AI\} + \{BI\} + \{ANI\} + \{BNI\}$

(c) $\{AE\} + \{BI\} - (\{ANE\} + \{BNI\})$

(b) $\{AE\} + \{BI\} + \{ANE\} + \{BNI\}$

(d) $\{AE\} + \{BE\} + \{ANE\} + \{BNE\}$

a

28. أي من العلاقات التالية تمثل $\{A - B\}$ في طريقة CSG:

- (a) $\{AI\} + \{BI\} + \{ANI\} + \{BNI\}$ (b) $\{AE\} + \{BI\} - (\{ANE\} + \{BNI\})$
 (c) $\{AE\} + \{BI\} + \{ANE\} + \{BNI\}$ (d) $\{AE\} + \{BE\} + \{ANE\} + \{BNE\}$

c

29. أي من العلاقات التالية تمثل $\{A \cup B\}$ في طريقة CSG:

- (a) $\{AI\} + \{BI\} + \{ANI\} + \{BNI\}$ (b) $\{AE\} + \{BI\} - (\{ANE\} + \{BNI\})$
 (c) $\{AE\} + \{BI\} + \{ANE\} + \{BNI\}$ (d) $\{AE\} + \{BE\} + \{ANE\} + \{BNE\}$

d

30. لتمثيل قبة كروية بطريقة تمثيل المحيطيات الطريقة الأفضل هي:

- (a) مجموعة من الأسطوانات المتراكبة بحيث نقرب كل إسطوانة إلى مؤشر بعدد أضلاع مناسب
 (b) مجموعة من المنحنيات بحيث نقرب كل منحنى إلى مجموعة مستقيمات بعدد مناسب
 (c) مجموعة من الدوائر المتراكبة بشكل مناسب بحيث نقرب كل دائرة إلى مضلع منتظم بعدد أضلاع مناسب
 (d) مجموعة من جذوع المخروط المتراكبة بحيث نقرب كل جذع مخروط إلى جذع هرم بعدد أضلاع مناسب
 (e) دائرة يمكن تدويرها حول أحد محاورها لينتج عن الدوران القبة الكروية المطلوبة
- نختار الطريقة الأسرع والأكثر دقة فمثلاً رسم عدة دوائر أو منحنيات طرق بطيئة جداً، وطريقة الأسطوانات المتراكبة أو تدوير عد دوائر قد لا تعطي نتيجة دقيقة لذا الطريقة الأفضل هي طريقة جذوع المخروط

d

31. أي العبارات التالية غير صحيحة:

- (a) يمكن استخدام طريقة constructive solid geometry لرسم أشكال معقدة انطلاقاً من أشكال بسيطة
 (b) إن اجتماع أي مصمتين متقاطعين يجب أن يكون مصمت
 (c) في المصمات يمكن لضلع أن يكون مشترك بين أكثر من وجهين
 (d) المستقيم و المستوي هي مفاهيم غير موجودة على أرض الواقع ولا تحقق شرط المصمات
 (e) من الممكن وجود أكثر من شجرة مصمات واحدة لتمثيل نفس الغرض

c



32. لدينا مصمت فيه كهف واحد و ليس فيه ممرات عدد رؤوسه 24 و أضلاعه 36 ووجوهه 17 ، كم عدد الثقوب إن وجدت؟



(b) 1

(e) غير ذلك

(a) لا يوجد

(c) 2

(d) 3

نستخدم القانون: $V + F - E - T + 2H - 2C = 2$

حيث V عدد الرؤوس و F عدد الوجوه و E عدد الأضلاع و T عدد الثقوب و H عدد الممرات و C عدد الكهوف، نعوض:

$$24 + 17 - 36 - T + 2(0) - 2(1) = 2$$

33. شجرة المصمات الأمثلية لعملية الرسم هي:



(b) شجرة اجتماع تقاطعات

(d) كل الإجابات خاطئة

(a) شجرة تقاطع اجتماعات

(c) شجرة فروق واجتماعات بدون تقاطع

34. ما عدد الأوجه المتقاطعة إذا كان: $AI = 2, ANI = 1, BI = 0, BNI = 0$



(b) 3

(e) كل ما سبق خاطئ

(a) 2

(c) 4

(d) 5

$$\{A \cap B\} = \{AI\} + \{BI\} + \{ANI\} + \{BNI\}$$

35. لدينا هرم قاعدته مربعة وبداخله كهفين هما هرمين كل منهما قاعدته ثلاثية ، يكون عدد الرؤوس الكلي:



(b) 15

(e) غير ذلك

(a) 10

(c) 14

(d) 13

عدد رؤوس الهرم الذي قاعدته مربع هي 5 وعدد رؤوس كل هرم من الهرمين الداخليين هو 4 فيكون الناتج 13

المحاضرة الثالثة

1. ماذا يحدث عند تطبيق عملية الانسحاب على شكل هندسي؟

- (a) يتم تغيير حجم الشكل دون التأثير على موقعه أو زواياه
(c) يتم تغيير زاوية الشكل دون التأثير على موقعه أو حجمه

- (b) يتم تغيير موقع الشكل دون التأثير على حجمه أو زواياه
(d) لا يتأثر الشكل



2. في عملية التقييس (scaling)، ما هو تأثير ضرب مصفوفة التقييس على الشكل؟

- (a) يغير حجم الشكل ويحافظ على الزوايا ويغير موقع الجسم
(c) يغير حجم الشكل ويغير الزوايا ولا يغير موقع الجسم

- (b) يغير حجم الشكل ويغير الزوايا ويغير موقع الجسم
(d) يغير حجم الشكل ويحافظ على الزوايا ولا يغير موقع الجسم



3. في التقييس غير المنظم (non-uniform scaling)؟

- (a) يتم الحفاظ على الحجم
(c) يتم الحفاظ على التوازي

- (b) يتم الحفاظ على الزوايا
(d) كل ما سبق صحيح



4. ما هو تعريف الدوران في الفضاء ثلاثي الأبعاد؟

- (a) تغيير حجم الشكل حول نقطة معينة
(c) تغيير زاوية الشكل حول محور معين

- (b) تغيير زاوية الشكل حول نقطة معينة
(d) تغيير حجم الشكل حول محور معين



5. أي من العمليات الآتية لا يحافظ على الزوايا؟

- (a) الانسحاب
(c) التقييس المنظم

- (b) الدوران
(d) التقييس غير المنظم



6. في الفضاء ثنائي البعد، حول أي نقطة يتم تطبيق الدوران عادة؟



- (b) مركز النظام الإحداثي
(d) نقطة عشوائية

- (a) المركز الأصلي للمصفوفة
(c) مركز الجسم المراد تدويره

7. كيف يتم ضرب مصفوفة التقييس؟



- (b) من اليمين إلى اليسار
(d) لا شيء مما سبق

- (a) من اليسار إلى اليمين
(c) a و b صحيحان فالضرب تبديلي

8. يمكن التعبير عن أي تحويل هندسي بـ



- (b) مصفوفة 3×3 في $3D$
(d) a و b صحيحان

- (a) مصفوفة 2×2 في $2D$
(c) مصفوفة 4×4 في $3D$

9. إن الشكل الناتج عن تطبيق الانسحاب ثم الدوران يكافئ الشكل الناتج عن تطبيق الدوران ثم الانسحاب:



- (b) خطأ

- (a) صح

لأن التحويلات يعبر عنها بجداء مصفوفات وجداء المصفوفات غير تبديلي

10. أي مما يلي تمثل مصفوفة التقييس في الفضاء $3D$



$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & S_z \\ 0 & 0 & S_y & 0 \\ 0 & S_x & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (b)$$

$$\begin{bmatrix} S_z & 0 & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & S_x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (d)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & S_x \\ 0 & 0 & S_y & 0 \\ 0 & S_z & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (a)$$

$$\begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & S_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (c)$$

11. أي مما يلي يمثل مصفوفة الانسحاب في الفضاء 3D؟



$$(b) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & 0 & d_y \\ 0 & 0 & 1 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(d) كل ما سبق صحيح ويعتمد ذلك على المحور الذي يتم تطبيق الانسحاب عليه

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ d_x & 1 & 0 & 0 \\ d_y & 0 & 1 & 0 \\ d_z & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ d_x & 1 & d_y & d_z \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

12. أي مما يلي يمثل مصفوفة الدوران في الفضاء 3D؟



$$(b) \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(d) كل ما سبق صحيح ويعتمد ذلك على المحور الذي يتم تطبيق الدوران حوله

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

حيث a هي مصفوفة الدوران حول المحور x و b هي مصفوفة الدوران حول المحور y و c هي مصفوفة الدوران حول المحور z

13. كيف يمكن حل مشكلة أن الدوران يقوم بتطبيق انزياح ضمنى للشكل؟



(b) بتدوير الجسم ثم نقله لمبدأ الإحداثيات

(d) بتدوير الجسم في مكانه ولكن بزاوية $-\theta$ عوضاً عن $+\theta$

(a) بتدوير الجسم في مكانه

(c) بنقل الجسم لمبدأ الإحداثيات وتدويره ثم إعادته

14. كيف يتم التعبير عن الـ scaling في الإحداثيات المتجانسة؟



(b) عندما تكون القيمة h لا تساوي 0

(d) عندما تكون القيمة h لا تساوي 1

(a) عندما تكون القيمة h تساوي 0

(c) عندما تكون القيمة h تساوي 1

15. كيف يمكن حساب الإحداثيات العادية من الإحداثيات المتجانسة؟

- (a) بطرح الإحداثيات من القيمة h
(c) بضرب الإحداثيات بالقيمة h

- (b) بتقسيم الإحداثيات على القيمة h
(d) لا شيء مما سبق



16. كيف يمكننا التعبير عن الانسحاب باستخدام الإحداثيات المتجانسة؟

- (a) بضرب مصفوفة التحويل الخاصة بالانسحاب من اليسار
(c) b و a صحيحان

- (b) بضرب مصفوفة التحويل الخاصة بالانسحاب من اليمين
(d) لا شيء مما سبق



17. ماذا يحدث عندما نستخدم مصفوفات متعددة لتحويل هندسي؟

- (a) التحويلات يتم تطبيقها بشكل عكسي
(c) يتم تطبيق التحويلات بالترتيب باستخدام ضرب المصفوفات

- (b) مصفوفات التحويل تختلط ولا تكون دقيقة
(d) لا يتم تنفيذ أي تحويلات



18. ما هو مفهوم الـ "viewing" في النظام ثلاثي الأبعاد؟

- (a) هو تحويل النقاط من إحداثيات 2D إلى إحداثيات 3D
(c) هو تحديد موضع الكاميرا في المشهد

- (b) هو التحويل من جملة إحداثيات العالم إلى جملة إحداثيات الشاشة
(d) كل ما سبق صحيح



19. ما هو ترتيب الفضاءات التي يتم الانتقال بينها أثناء عملية الـ Viewing (3D Viewing Pipeling)؟

- (a) Model Space → World Space → View Space → Clip Space → Screen Space
(b) Model Space → World Space → Clip Space → Screen Space → View Space
(c) Model Space → Clip Space → World Space → Screen Space → View Space
(d) Model Space → Screen Space → View Space → Clip Space → World Space



20. Model Space هو:



- (b) جملة إحداثيات الجسم
(d) لا شيء مما سبق

- (a) جملة إحداثيات العالم
(c) جملة إحداثيات الشاشة

21. يتم الحصول على الـ World Space عن طريق:



- (a) تحويل النقاط من جملة إحداثيات العالم إلى جملة إحداثيات الشاشة
(b) تحويل النقاط من جملة إحداثيات الشاشة إلى جملة إحداثيات العالم
(c) تحويل النقاط من جملة إحداثيات الجسم إلى جملة إحداثيات العالم
(d) تحويل النقاط من جملة إحداثيات الجسم إلى جملة إحداثيات الشاشة

22. أي العبارات التالية صحيحة بها يخص (View Space (or Camera Space)؟



- (a) يتحدد شكل منطقة العرض (viewing volume) تبعاً لإعدادات الكاميرا وطريقة الإسقاط
(b) لا تستطيع الكاميرا رؤية الأجسام الواقعة خارج نطاق منطقة العرض
(c) من الضروري بالنسبة للكاميرا معرفة موقع الأجسام
(d) كل ما سبق صحيح

23. كيف يختلف الـ Clip Space عن الـ View Space؟



- (a) نفس الـ view space ولكن يتم فيها رسم الأجسام حتى لو لم تكن ضمن الـ viewing volume
(b) نفس الـ view space ولكن مع تغيير نظام الإحداثيات من 3D إلى 2D
(c) نفس الـ view space ولكن مع تجاهل الأجسام البعيدة أو ذات الشكل المعقد
(d) نفس الـ view space ولكن مع تعديل جملة إحداثيات الـ view space لتسهيل حساب الـ clipping

24. تعرف المهمة الرئيسية لعملية العرض ثلاثية البعد 3D viewing pipeline بأنها :



- (a) تحويل جسم ممثل شعاعياً إلى نموذج رياضي والقدرة على تخزينه
(b) تحويل الأغراض من فضاء العالم إلى فضاء جهاز العرض
(c) توليد صور ثنائية البعد من خلال تمثيل رياضي لأغراض ثنائية البعد
(d) تحويل الأغراض من فضاء جهاز العرض إلى فضاء الكاميرا
(e) كل الإجابات السابقة خاطئة.

25. ماذا يحدث في الـ Clip Space؟

- (a) يتم تجهيز لرسم الأجسام الواقعة خارج الـ viewing volume بعد الانتهاء من رسم الأجسام الواقعة داخله
- (c) يتم نقل الأجسام من البعد 3D إلى البعد 2D

- (b) يتم تغيير خصائص جملة الإحداثيات لتسهيل تحديد موقع الأجسام بالنسبة للـ viewing volume
- (d) a و b صحيحان

لأن الـ viewing volume يمثل جذع هرم وعندما يتم تغيير الخصائص يصبح الهرم منتظماً مما يسهل عملية تحديد إن كان الجسم داخل المنطقة أم خارجها أم أن جزءاً منه فقط في الداخل والجزء الآخر في الخارج

26. ما العمليات التي تتم في الـ Screen Space؟

- (a) Projection & Clipping
- (c) Rasterization & Clipping

- (b) Projection & Rasterization
- (d) Rasterization & Rotation

27. ما هي العملية التي تحول الأجسام من إحداثيات 3D إلى إحداثيات 2D؟

- (a) Clipping
- (c) Rasterization

- (b) Projection
- (d) Scaling

28. ماذا يحدث خلال مرحلة الـ Rasterization؟

- (a) يتم تحويل الأغراض إلى pixels
- (c) يتم تحويل الأجسام من 2D إلى 3D

- (b) يتم تحديد موقع الأجسام بناءً على الزوايا
- (d) يتم حذف الأجسام غير المرئية

29. ما الذي يلزمنا لعملية العرض؟

- (a) تحديد الـ viewing volume من خلال تحديد موقع الكاميرا وخصائصها
- (c) تحديد نوع الـ viewport أي تحديد المنطقة التي نريد الرسم عليها

- (b) تحديد نوع الـ projection وخصائصه
- (d) كل ما سبق صحيح

30. ما هي المراحل الأساسية للرسم (3D Pipeline High Level Overview)؟



- (a) Application / Scene → Geometry → Rendering / Rasterization
- (b) Translation → Rotation → Scaling
- (c) Clipping → Rendering / Rasterization → Viewing
- (d) Rendering / Rasterization → Rotation → Clipping

31. يندرج تحت الـ Application / Scene:



- (a) التحويلات مثل الانسحاب والدوران والتقييس
- (b) الـ Shading والـ Texturing
- (c) الـ Object visibility check والـ Select level of details (LOD)
- (d) الـ Antialiasing tests والـ Alpha Translucency tests

32. يندرج تحت الـ Geometry:



- (a) التحويلات مثل الانسحاب والدوران والتقييس
- (b) الـ Shading والـ Texturing
- (c) الـ Depth Buffering والـ Display
- (d) الـ Antialiasing tests والـ Alpha Translucency tests

33. يندرج تحت الـ Rendering / Rasterization:



- (a) الـ Shading والـ Texturing
- (b) الـ Depth Buffering والـ Display
- (c) الـ Antialiasing tests والـ Alpha Translucency tests
- (d) كل ما سبق صحيح

34. ما هي الفائدة من عملية الـ depth buffering؟



- (a) تحديد الأجسام التي لا يمكن رسمها
- (b) رسم الأجسام ذات الأشكال المعقدة
- (c) رسم الأجسام بطريقة أكثر واقعية
- (d) تقليل استخدام الذاكرة

35. ما هي المرحلة الأخيرة في عملية العرض في OpenGL؟



Clipping (b)
Projection (d)

Rasterization (a)
Translation (c)

36. يمكن دمج عمليات نقل الغرض إلى فضاء الكاميرا camera space عن طريق مصفوفة تسمى:



World space matrix (b)
(e) ليس أيًا مما سبق

Model view matrix (a)
Camera space matrix (c)
Object to camera matrix (d)

بما أن الانتقال بين جمل الإحداثيات هو عملية ضرب مصفوفات، تم تخزين هذه المصفوفة الناتجة عن جداء المصفوفتين للانتقال مباشرة من الـ Model Space إلى View Space

37. من فوائد استخدام الإحداثيات المتجانسة homogeneous coordinate:



(a) تصبح كل التحويلات المعروفة تتحقق بعمليات جداء المصفوفات
(b) سهولة تطبيق تحويل الدوران عند زيادة عدد الأبعاد
(c) إمكانية تطبيق المسقط ثنائي البعد عن طريق جداء مصفوفتين
(d) a و b و c صحيحة
(e) جميع الإجابات خاطئة

38. أي من التحويلات الهندسية التالية لا يحافظ على الزوايا؟



(a) الدوران حول محور لا يوازي محاور الإحداثيات
(b) التقييس المنتظم
(c) الانسحاب في فضاء ثلاثي البعد
(d) تحويل shear
(e) كل الإجابات السابقة خاطئة

التقييس المنتظم يحافظ على الزوايا أما التقييس غير المنتظم لا يحافظ على الزوايا

39. تعبر المصفوفة التالية عن:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$


- (a) انسحاب ثلاثي البعد بمقدار (3,2,1) | (b) تقييس ثنائي البعد بمقدار (3,2)
(c) انسحاب ثنائي البعد بمقدار (3,2) | (d) انسحاب ثنائي البعد بمقدار (-3,-2)

شكل المصفوفة هو مصفوفة انسحاب و ما أنها مصفوفة 3x3 فهو انسحاب ثنائي البعد في الأحداثيات المتجانسة

40. نريد تدوير جسم مركزه في النقطة (0,2) بمقدار 45 درجة عكس عقارب الساعة، نستخدم لذلك التحويلات:



- (a) $T(0,2)R(-45)T(0,-2)$ | (b) $T(0,-2)R(-45)T(0,2)$
(c) $T(0,2)R(45)T(0,-2)$ | (d) $T(0,-2)R(45)T(0,2)$

أولاً نحتاج انسحاب لجعل مركز الجسم في مركز الأحداثيات: $T(0,-2)$
نطبق دوران بعكس عقارب الساعة أي دوران موجب: $R(45)$
نطبق انسحاب لإعادة الجسم إلى مكانه: $T(0,2)$

41. إذا كان لدينا جملتي إحداثيات مركز الجملة الثانية 02 في النقطة (4,1) بالنسبة للجملة الأولى التي مركزها 01، إذا كانت إحداثيات النقطة P بالنسبة للجملة الأولى هي (-2, 3) فما هي إحداثيات هذه النقطة بالنسبة للجملة الثانية؟



- (a) (4,2) | (b) (6,-2)
(c) (0,4) | (d) (2,4)

بما أن مركز الجملة الثانية في ال (4,1) بالنسبة للأولى هذا يعني أنه لإيجاد إحداثيات نقاط الجملة الأولى بالنسبة للثانية نقوم بإضافة 4 ل x النقطة و 1 ل y هذه النقطة أي للحصول على إحداثيات p في الجملة الثانية:

$$X = -2 + 4 = 2$$

$$Y = 3 + 1 = 4$$

42. توافق النقطة (3,12,6,3) في الأحداثيات المتجانسة النقطة:



- (a) (1,4,2) | (b) (6,15,9)
(c) (2,3,2) | (d) (3,12,6)

نقوم بقسمة كل من x و y و z على h=3 و هي الإحداثية الرابعة في الأحداثيات المتجانسة ثلاثية البعد

43. أي من الإجراءات التالية ليست مطلوبة خلال عملية الإظهار



- (a) تعريف نمط الإسقاط ومستوى الإسقاط
- (b) إجراء قطع clipping بالنسبة لمنطقة العرض
- (c) تعريف مساحة العرض viewport على سطح العرض
- (d) كل الإجراءات السابقة مطلوبة

44. أي العبارات التالية صحيحة:



- (a) خلال عملية الإظهار ثلاثي البعد يتم نقل الجسم من فضاء الغرض إلى فضاء الكاميرا (الظاهر) ومن ثم يتم نقله إلى فضاء العالم لتتم بعد ذلك عملية الإسقاط
- (b) خلال عملية الإظهار ثلاثي البعد يتم نقل الجسم من فضاء الغرض إلى فضاء العالم ومن ثم يتم نقله إلى فضاء الكاميرا (الظاهر) لتتم بعدها عملية الإسقاط.
- (c) خلال عملية الإظهار ثلاثي البعد يتم نقل الجسم من فضاء العالم إلى فضاء الغرض وهو نفسه فضاء الكاميرا (الظاهر) لتتم بعدها عملية الإسقاط
- (d) جميع العبارات السابقة خاطئة

45. تمثل المصفوفة التالية:

$$\begin{bmatrix} 0.707 & 0 & 0.707 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ -0.707 & 0 & 0.707 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$


- (a) مصفوفة دوران حول المحور x يليه تقييس حول المحور y
- (b) مصفوفة دوران حول المحور y يليه تقييس على نفس المحور
- (c) مصفوفة تقييس حول المحور y يليه دوران حول المحور x
- (d) إن المصفوفة السابقة ليست مصفوفة تحويلات هندسية صالحة

نلاحظ أن المصفوفة السابقة هي مصفوفة الدوران حول المحور y ولدينا تقييس بمقدار 3 على المحور y أيضاً

46. إذا أردنا تطبيق التحويلين الهندسيين T1 و T2 على الترتيب على النقطة P نطبق:



$$\begin{aligned} M' &= T_1 \cdot P \cdot T_2 \quad (b) \\ M' &= T_1 \cdot T_2 \cdot P \quad (e) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M' &= P \cdot T_1 \cdot T_2 \quad (a) \\ M' &= T_2 \cdot P \cdot T_1 \quad (c) \\ M' &= T_2 \cdot T_1 \cdot P \quad (d) \end{aligned}$$

عندما يكون السؤال تطبيق تحويل على نقطة أو غرض نضرب من يسار النقطة و الضرب يكون من اليمين إلى اليسار

47. تمثل المصفوفة التالية:

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(a) دوران حول z 90 درجة يليه
انسحاب (2,3,0)

(b) دوران حول y 90 درجة يليه تقييس (2,3)

(c) دوران حول z 90 درجة يليه تقييس (2,3)

(d) جميع الإجابات خاطئة

نلاحظ أنها مصفوفة دوران حول z و بزاوية 90 درجة لأن $\cos\theta = 0$ و $\sin\theta = 1$ ومن العمود الرابع لدينا انسحاب
ملاحظة: عندما يكون لدينا في القطر الرئيسي قيمة أكبر من واحد أو أصغر من صفر يعني لدينا تقييس وعندما يحوي العمود الأخير على قيمة لا تساوي الصفر يعني لدينا انسحاب

48. في الأنظمة التي تحاكي تطبيق التحويلات الهندسية على محاور الإحداثيات وليس الغرض كما في OpenGL وكان لدينا مصفوفة التحويلات الحالية M، و اردنا تطبيق تحويلين هندسيين T1 و T2 على الترتيب، يكون:

(a) $M' = M.T_1.T_2$

(b) $M' = T_1.T_2.M$

(c) $M' = T_1.M.T_2$

(d) $M' = T_2.M.T_1$

عندما يكون السؤال عن تطبيق تحويلات على محاور الإحداثيات نضرب من اليمين الى اليسار التحويل الثاني ثم الأول ثم نضرب بمصفوفة التحويلات M

49. تساعد تقنية تحديد مستوى التفاصيل (LOD) على:

(a) اختيار الموضع المناسب للغرض ضمن المشهد بدقة كافية بحسب موقع الكاميرا

(b) تحديد دقة عرض البكسلات على جهاز العرض

(c) تحديد دقة اللون التي ستظهر على الشاشة بحسب نوع بطاقة العرض

(d) تحديد دقة عملية المسح Rasterization للقيام بعملية antialiasing مناسبة

(e) جميع الإجابات خاطئة

يكون العوض أعظم مما تخيلت.

"لا تحزن على ما فاتك، فربما



المحاضرة الرابعة

1. ما هو الإسقاط في الرياضيات؟



- (a) التحويل من بعد n إلى بعد آخر m حيث $m < n$
- (b) حساب أبعاد الأجسام
- (c) رسم الأشكال الهندسية
- (d) التحويل من بعد n إلى بعد آخر m حيث $n < m$

2. ما هي الـ projectors (خطوط الإسقاط)؟



- (a) الخطوط الواصلة بين كل نقطة من نقاط الغرض والنقطة الواقعة في مركز مستوي الإسقاط
- (b) الخطوط الواصلة بين كل نقطة من نقاط الغرض ومركز الإسقاط (COP)
- (c) الخطوط الموازية لمستوي الإسقاط
- (d) الخطوط العمودية على مستوي الإسقاط

3. أين تتقاطع جميع الـ projectors؟



- (a) center of projection (COP)
- (b) vanishing point (VP)
- (c) center of project plane (PP)
- (d) لا شيء، مما سبق

4. عدد خطوط الـ projectors يساوي:



- (a) عدد أضلاع الشكل
- (b) عدد أوجه الشكل
- (c) عدد رؤوس الشكل
- (d) عدد المستقيمات الموازية لمستوي الإسقاط

5. أي مما يلي صحيح بما يتعلق بالإسقاط على شاشة مستوية؟



- (a) يكون الإسقاط مستوياً
- (b) يكون مستوي الإسقاط بعد نقطة تقاطع الأشعة الضوئية كي لا تنعكس
- (c) لا يوجد تأثير على الأبعاد
- (d) $a+b$

يكون مستوي الإسقاط قبل نقطة التقاطع وليس بعدها وإلا سينعكس الشكل

6. يصف الإسقاط بشكل أساسي إلى:



(b) إسقاط منظوري
(e) $b+c$

(a) إسقاط مائل
(c) إسقاط متوازي
(d) $a+b$

7. في الإسقاط المتوازي (Parallel Projection)، يكون مركز الإسقاط:



(b) واقعاً بعد مستوى الإسقاط ببعد منته
(d) واقعاً قبل مستوى الإسقاط ببعد منته

(a) واقعاً في مركز مستوى الإسقاط
(c) واقعاً بعد مستوى الإسقاط ببعد غير منته

8. أي مما يلي غير صحيح بما يتعلق بالإسقاط المتوازي؟



(b) لا يتغير قياس الجسم مع البعد
(d) لا يستطيع إظهار الشكل كثنائي البعد

(a) يقع مركز إسقاطه بعد مستوى الإسقاط ببعد غير منته
(c) يتم برسم مستقيمات متوازية على مستوى الإسقاط

يمكن إظهاره إذا كان الإسقاط متوازي مائل

9. ما هو الـ Orthographic Projection (الإسقاط المتوازي العمودي)؟



(b) تكون خطوط الإسقاط مائلة بزاوية 63.4°
(d) تكون خطوط الإسقاط موازية لمستوى الإسقاط

(a) تكون خطوط الإسقاط مائلة بزاوية 45°
(c) تكون خطوط الإسقاط عمودية على مستوى الإسقاط

10. أي مما يلي صحيح بما يتعلق بـ Axonometric projection؟



(b) يعتبر أبداً من الـ Perspective Projection
(d) كل ما سبق صحيح

(a) يندرج تحت الـ parallel projection
(c) تشوه الأجسام فيه كبير مقارنة بالـ Perspective Projection

هو أسرع من الـ Perspective Projection (الإسقاط المنظوري) والتشوه فيه أقل منه

11. ما هي فائدة الـ Orthographic Projection؟



- (a) يحافظ على الأطوال والزوايا ضمن الوجه الموازي لمستوي الإسقاط
- (b) يجعل الأجسام أكثر واقعية
- (c) يسمح بتغيير شكل الأجسام بناءً على المسافة
- (d) يظهر الأجسام بشكل ثلاثي الأبعاد عندما يكون الوجه موازياً لمستوي الإسقاط

12. ما هو الـ Oblique Projection (الإسقاط المتوازي المائل)؟



- (a) يكون الإسقاط في الزوايا اليمنى من مستوي الإسقاط
- (b) تكون خطوط الإسقاط مائلة بزاوية على مستوي الإسقاط
- (c) تكون خطوط الإسقاط عمودية على مستوي الإسقاط
- (d) $a + b$

13. الفرق بين نوعي الـ Oblique Projection و Cavalier و Cabinet Projection:



- (a) الزاوية بين Dop (direction of projection) و PP تكون 63.4 في cavalier و 45 في cabinet
- (b) الزاوية بين Dop و PP تكون 45 في cavalier و 63.4 في cabinet
- (c) الزاوية نفسها ولكن الاختلاف في سرعة الإسقاط
- (d) الزاوية نفسها ولكن الاختلاف في جهة خطوط الإسقاط

كما يوجد اختلاف ثاني بينهما وهو نسبة تقييس الوجوه التي تعامد مستوي الإسقاط pp فتكون full scale في cavalier و scale (50%) في cabinet

14. إسقاط cavalier واقعي أكثر من إسقاط cabinet:



- (a) صح
 - (b) غلط
- وذلك لاختلاف نسبة الـ scale بينهما

15. ما هي مميزات الـ Perspective Projection (الإسقاط المنظوري)؟



- (a) الأجسام القريبة تبدو أكبر والأجسام البعيدة أصغر
- (b) يتم الحفاظ على جميع القياسات والزوايا
- (c) لا يظهر أي تشوه في الأجسام
- (d) يتم الحفاظ على أبعاد الأجسام بشكل دقيق

16. ما هي نقطة التلاشي (Vanishing point) في الـ Perspective Projection؟



- (a) هي النقطة التي يظهر فيها الجسم بتفاصيل دقيقة
(b) هي النقطة التي يتم عندها تغيير الأبعاد
(c) هي النقطة التي يتم عندها إضافة التأثيرات الضوئية
(d) هي النقطة التي تتقارب فيها خطوط الإسقاط

17. عندما يتقاطع مستوي الإسقاط مع المحاور الثلاث، يكون عدد نقاط التلاشي:



- (a) نقطة واحدة
(b) نقطتين
(c) ثلاث نقاط
(d) عدد غير منته من النقاط

شرح

حيث يتحدد عدد نقاط التلاشي بعدد المحاور المتقاطعة مع مستوي الإسقاط

18. تزداد واقعية الجسم وينقص مقدار تشوّهه بزيادة عدد نقاط التلاشي:



(a) صح

(b) غلط

شرح

تزداد الواقعية ويزداد مقدار التشوّه

19. ماذا يحدث بعد القيام بعملية الإسقاط في الإسقاط المتوازي؟



- (a) تصبح إحداثيات كل النقاط ممثلة ضمن جملة إحداثيات منطقة العرض
(b) تصبح قيمة $Z=0$ من أجل كل نقاط الجسم
(c) تتغير قيمة x لكل نقاط الجسم وتصبح أصغر تماماً من القيمة الأصلية حتماً
(d) a و b صحيحان
(e) كل الإجابات السابقة صحيحة

تذكر: الإسقاط لا يغير جملة الإحداثيات

20. يتميز الإسقاط المتوازي بأنه:



(b) يمكن اعتبار مركز الإسقاط في اللانهاية

(a) خطوط الإسقاط متوازية

(e) كل العبارات السابقة صحيحة

(c) يحافظ الإسقاط المتوازي على الأطوال دائماً

(d) a و b صحيحان

الإسقاط المتوازي لا يحافظ على الأطوال دوماً ويعتمد ذلك على نوعه، فمثلاً Oblique projection و Axonometric projection لا يحافظان على الأطوال بحالات معينة

21. من خواص الإسقاط المتوازي العمودي:



(b) يحافظ على الأطوال والزوايا للوجوه الموازية

(a) يحافظ على الأطوال والتوازي والزوايا

(d) جميع الإجابات صحيحة

(c) واقعي

22. أي من الفضاءات التالية يقوم بتحويل الغرض model الى بكسلات مضيئة على الشاشة



(b) فضاء العالم
(e) منطقة العرض

(a) فضاء الكاميرا

(c) فضاء الشاشة

(d) لغرض نفسه

تكون على بعد خطوة واحدة من تحقيق حلمك".



"لا تدع اليأس يتسلل إلى قلبك، فربما



المحاضرة الخامسة

(1) الطريقة العامة التي تتم فيها عملية الإسقاط المستوي planer projection:



- (a) يتم تعريف مركز الإسقاط Cop ويتم وصل هذا المركز مع نقاط الجسم بخطوط إسقاط يشكل تقاطعها مع مستوى الإسقاط المسقط المطلوب.
- (b) يتم تعريف مستوى الإسقاط PP ويتم وصل كل نقطة من الجسم مع هذا المستوى بخط عمودي تشكل نهايات هذه الخطوط المسقط المطلوب
- (c) يتم تحديد عدة نقاط مركزية CP ويتم وصل هذه النقاط مع مركز الجسم بخطوط يشكل تقاطعها مع مستوى الإسقاط المسقط المطلوب
- (d) يتم تعريف مركز الإسقاط Cop وهي نقطة تقع على مستوى الإسقاط PP ويتم وصل هذه النقطة مع كل نقطة من نقاط الجسم لتشكل المسقط المطلوب.

(2) يتم تحويل منطقة العرض viewing volume إلى منطقة عرض قانونية canonical viewing volume بسبب:



- (a) من الصعب القيام بعمليات تحويل هندسية من فضاء العرض إلى فضاء الكاميرا ضمن منطقة العرض الأصلية.
- (b) من الصعب إجراء عمليات قطع clipping مع مستويات ثلاثية البعد غير محددة مسبقاً
- (c) يمكن حساب الخصائص اللونية للجسم وخصائص الإضاءة بشكل أسهل ضمن منطقة العرض القانونية
- (d) تتناسب منطقة العرض القانونية مع نظام الاحداثيات المتجانسة وهكذا فهي تسهل عملية النمذجة ثلاثية البعد.

(3) في الإسقاط المنظوري حجم العرض القانوني يكون المسافة بين مستوى الإسقاط ومركز الإسقاط، وتكون هذه المسافة تساوي:



- (a) 0.5
- (b) 1
- (c) 2
- (d) لا يمكن تحديد المسافة

شرح

المساحة بين مستوى الإسقاط ومركز الإسقاط يحددها المبرمج.

(4) يمكن تحويل الإسقاط المائل إلى عمودي من خلال:

- (a) تحويل تقييس scaling
(b) تحويل قطع clipping
(c) تحويل قص Shearing
(d) لا يمكن التحويل



(5) يتم تحديد نافذة مستطيلة على مستوي الإسقاط خلال عملية الإسقاط وذلك لكي :

- (a) يتم تحديد محتوى منطقة العرض View port
(b) المساعدة في تحديد حجم العرض viewing volume
(c) تحديد المسافة بين مستوي الإسقاط ومركز الإسقاط
(d) الخيارات A و B صحيحان
(e) كل ما سبق صحيح 😊



(6) لتدوير الكاميرا مع الحفاظ على موقعها وعلى النقطة التي تنظر إليها يمكننا تغيير :

- (a) Up vector
(b) Look vector
(c) Aspect ratio
(d) Focal length
(e) لا يمكن تحقيق ذلك أصلاً



(7) أي من العبارات التالية خاطئة :

- (a) بسبب كون مستوي العرض (وهو نفسه مستوي الإسقاط) لا نهائي يجب تعريف نافذة عليه تسمى نافذة العرض
(b) تساعد نافذة العرض على تحديد حجم العرض viewing Volume كما أن تتم مطابقتها mapping على منفذ العرض View port
(c) أي جزء من العالم ثلاثي البعد يتم إسقاطه خارج نافذة العرض لن يتم عرضه
(d) نافذة العرض مستطيلة ويتم تحديد مقدار دوران عن محاور الأحداثيات خلال عملية الإسقاط.
(e) يتم تحديد نافذة العرض بدلالة جملة إحداثيات العرض المرجعية (VRC)



(8) عند إيجاد canonical viewing volume لإسقاط منظوري في حال كان مستوي القطع القريب (front clipping plane) على بعد 0.5 و مستوي القطع البعيد (back clipping plane) على بعد 10 ما هي قيمة d؟

(b) 100
(e) غير ذلك

(a) 0.1
(c) 0.05
(d) 0.2

d هي المسافة بين منطقة القطع القريب و مركز الإسقاط في الشكل القانوني و نعلم ان بعد منطقة القطع البعيد في الشكل القانوني هو 1
بعد منطقة القطع البعيد / بعد منطقة القطع القريب = d
$$= 0.5 / 10 = 0.05$$

في حال طلب بعد المنطقة بين القطعين في الشكل القانوني يكون: $1 - 0.05 = 0.95$

(9) يتم إختيار نسبة ratio aspect بناء على:

- (a) تحويل التقييس الخاص بالكاميرا
- (b) البعد بين المستوي الأمامي والخلفي لمستوي البعد
- (c) طول وعرض منطقة العرض
- (d) خصائص مستوي الإسقاط
- (e) البعد بين مركز الإسقاط ومستوي الإسقاط

"كل فقدان هو بداية لعوض جديد. فثق بأن الله يعوضك خيراً مما أخذ".





المحاضرة السادسة

(1) تقوم فكرة خوارزمية Cohen - Sutherland على تحديد الشاشة باستخدام ترميز 6 bits حتى تصبح الأقسام :



(b) 9
(d) ليس أيًا مما سبق

(a) 27
(c) 32

(2) إذا كان الترميز 4 bits تصبح الأقسام :



(b) 9
(d) ليس أيًا مما سبق

(a) 27
(c) 32

(3) يعبر الترميز 0011 في خوارزمية Cohen-Sutherland عن:



(b) نقطة تقع على يسار وأسفل منطقة القطع
(d) ان هذا الترميز غير صالح في الخوارزمية

(a) نقطة تقع على يمين وأعلى منطقة القطع

(c) نقطة تقع داخل منطقة القطع

شرح : لا يمكن ان تقع النقطة على العين واليسار في نفس الوقت.

(4) يعبر الترميز 1010 في خوارزمية Cohen-Sutherland عن:



(b) نقطة تقع على يسار وأسفل منطقة القطع
(d) ان هذا الترميز غير صالح في الخوارزمية

(a) نقطة تقع على يمين وأعلى منطقة القطع

(c) نقطة تقع داخل منطقة القطع

(5) يعبر الترميز 0000 في خوارزمية Cohen-Sutherland عن:



(b) نقطة تقع على يسار وأسفل منطقة القطع
(d) ان هذا الترميز غير صالح في الخوارزمية

(a) نقطة تقع على يمين وأعلى منطقة القطع

(c) نقطة تقع داخل منطقة القطع

6) في الإسقاط المنظوري وعند استخدام منطقة العرض القانونية Canonical viewing volume لن تظهر النقطة على الشاشة عندما :



- (b) $x > z$
(d) B و C صحيحان
(e) كل الإجابات صحيحة

- (a) $x > y$
(c) $x > -z$

شرح : $x > -z$ في الإسقاط المنظوري تعني أن النقطة على يمين منطقة العرض أي ليست ضمن منطقة العرض

7) في الإسقاط المتوازي وعند استخدام منطقة العرض القانونية canonical viewing volume لن تظهر النقطة على الشاشة عندما :



- (b) $y < z$
(d) A و B صحيحان
(e) كل الإجابات صحيحة

- (a) $y > -z$
(c) $y > 1$

8) في الإسقاط المنظوري وعند استخدام منطقة العرض القانونية canonical viewing volume لن تظهر النقطة على الشاشة عندما :



- (b) $x < z$
(d) B و C صحيحان
(e) كل الإجابات صحيحة

- (a) $x > y$
(c) $y > -z$

9) ما هو مسقط النقطة (4, 2, 1) على أن $d=2$ في الإسقاط المنظوري ؟



- (b) (8,4)
(d) ليس أيًا مما سبق

- (a) (4,2)
(c) (12,6)

شرح:

$$X_p = \frac{x}{z/d+1} = \frac{4}{1/2+1} = 2.6$$

$$Y_p = \frac{y}{z/d+1} = \frac{2}{1/2+1} = 1.3$$

10 من صعوبات العرض عن طريق الأشعة vector displays



- (a) صعوبة البرمجة
(b) تقطع العرض إذا كانت الصورة معقدة
flickering
(d) كل ما سبق صحيح

- (c) محدودية ذاكرة قائمة العرض (ذاكرة تخزين الأوامر)

11 تتمكن شاشات أنبوب الأشعة المهبطية CRT من عرض الألوان عن طريق :



- (a) تغطي الشاشة بمادة فوسفورية تتغير طول موجة اللون الناتج على حسب شدة أشعة الإلكترونات
(b) يتم إضافة عاكسات ضوئية تغير من جهة أشعة الإلكترونات لتوليد أطوال موجة لونية مختلفة
(c) يتم إضافة مرشحات لونية عند كل نقطة لتحديد اللون المطلوب
(d) إطلاق ثلاث أشعة متزامنة من الإلكترونات كل شعاع مخصص لمركبة لونية ويظهر اللون عن طريق الدمج
(e) جميع الإجابات السابقة خاطئة

12 الشاشات التي تعمل بطريقة Vector Display



- (b) LCD
(d) LED

- (a) CRT
(c) PDP

13 يتم جعل شاشات ال LCD ملونة عن طريق :



- (b) مرشحات الألوان
(d) تغير طول الموجة الضوئية

- (a) العاكسات الانتقالية
(c) المصادر الضوئية

14 عملية توليد البكسلات و تخزينها ضمن Frame buffer :



- (b) Rasterization
(d) Antialiasing

- (a) Depth Buffering
(c) Texturing

(15) نحتاج الى خوارزميات Rasterization لأن:

- (a) يجب فهم الصور المدخلة الى أنظمة البيانات واستخراج البكسلات الخاصة بها
 (b) يجب تحويل القيم اللونية للبكسلات ضمن Frame buffer إلى قيم يمكن للشاشة فهمها
 (c) يجب استخراج الأجزاء التي لن تظهر في منطقة العرض للقيام بعملية Clipping
 (d) يجب تحويل العناصر الأولية primitives ثنائية البعد من تمثيلها الرياضي إلى مصفوفة بكسلات ليتم عرضها
 (e) كل الاجابات السابقة خاطئة

(16) فائدة عمليات القطع Clipping قبل عملية Scan Conversion:

- (a) توفير الوقت اللازم للقيام بنفس العملية لاحقاً
 (b) توفر الوقت اللازم لتشغيل Scan Conversion على أجزاء لن تظهر في الصورة النهائية
 (c) الحصول على قيم رياضية أدق عند تنفيذ خوارزمية Scan conversion
 (d) من الاسهل تنفيذ خوارزمية Clipping من الناحية الرياضية قبل خوارزمية Scan conversion
 (e) الحصول على مظهر أدق للعناصر الهندسية

(17) اذا كان منفذ العرض viewport يمتد من النقطة (200,200) وحتى النقطة (500,400) وكانت إحداثيات نقطة ما هي (0,0.5) بعد الاسقاط في منطقة العرض القانونية، ما هي إحداثيات هذه النقطة على الشاشة

- (a) (400,150)
 (b) (350,350)
 (c) (250,125)
 (d) (350,150)
 (e) (300,325)

نعلم أنه بعد الاسقاط علينا الانتقال من جملة إحداثيات الكاميرا إلى جملة إحداثيات الشاشة وذلك عن طريقه عملية Mapping إذاً نحتاج إلى تقييس ثم انسحاب:
 أولاً: النقييس: نجعل كل واحدة في جملة الكاميرا تقابل 100 في جملة الشاشة 100 في إذاً كل 0.5
 ثانياً: الانسحاب: نحدد مركز احداثيات كل من الجملتين، ونفرض أنها منطبقتين، نفرض مركز احداثيات الكاميرا هي (0,0) وهي في مركز نافذة العرض، ونحسب إحداثيات. مركز النافذة:

$$CW = \left(\frac{x_{max}+x_{min}}{2}, \frac{y_{max}+y_{min}}{2} \right) = \left(\frac{500+200}{2}, \frac{400+200}{2} \right) = (350,300)$$

و تطبيق انسحاب بمقدار 50 على y وبقدار 0 على x تكون إحداثيات النقطة على الشاشة (350,350)

(18) أي مما يلي ليس صحيحاً عن خوارزمية رسم المستقيمات Midpoint line algorithm



- (a) تستخدم فقط الأعداد الصحيحة ولا تحتاج إلى عمليات ضرب أو قسمة
- (b) تستخدم التناظر للتقليل من التعقيد
- (c) يتم الانتقال من النقطة إلى أي نقطة أخرى لها نفس الإحداثية y أو الإحداثية $y+1$
- (d) لا يتم حساب إحداثيات النقاط بشكل مباشر وإنما يتم الانتقال من نقطة إلى أخرى بحسب قيمة فرق متغيرة
- (e) هذه الخوارزمية مختصة بالقطع المستقيمة ولا يمكن إيجاد طريقة لتطبيقها لرسم أشكال أخرى

(19) أي مما يلي ليس صحيحاً عن خوارزمية رسم المستقيمات Midpoint Line Algorithm



- (a) تستخدم فقط الأعداد الصحيحة ولا تحتاج إلى عمليات ضرب أو قسمة
- (b) تستخدم التناظر للتقليل من التعقيد
- (c) يتم الانتقال من النقطة إلى أي نقطة أخرى لها نفسه الإحداثية x أو نفس الإحداثية y

(20) ما هي إحداثيات البكسل الثالث في خوارزمية Midpoint لرسم مستقيم نقطة بدايته $S(20,10)$ ونقطة نهايته $E(30,18)$



- (a) (21,11)
- (b) (22,12)
- (c) (22,11)
- (d) غير ذلك 😊

شرح نحسب قيمة الابتدائية:

$$d_{init} = 2dy - dx = 2(18) - (30) = 6$$

نحسب مقدار الزيادة عند الانتقال الى النقطة E أي النقطة على اليمين :

$$\Delta E = 2dy = 16$$

نحسب مقدار الزيادة عند الانتقال الى النقطة NE أي النقطة أعلى اليمين NE:

$$\Delta NE = 2(dy - dx) = -4$$

بما أن d_{init} أكبر من الصفر نختار النقطة على اليمين وأعلى NE أي النقطة (21,11) وهي تمثل البكسل الثاني من المستقيم

$$d_{new} = d_{old} + (-4) = 2 \geq 0 : \Delta NE$$

نحسب d_{new} إذاً نختار النقطة أعلى اليمين أي (22,12) وهي تمثل البكسل الثالث من القطعة المستقيمة.

21) أحسب إحداثيات البكسل الثالث في خوارزمية Midpoint لرسم مستقيم نقطة بدايته (0,0) ونقطة نهايته (20,14) :

(a) (2,1)

(c) (2,3)

(b) (3,2)

(d) (2,2)

A

شرح : نحسب d_{init} :

$$d_{init} = 2dy - dx = 2(14) - 20 = 8 \geq 0$$

نحسب ΔE و ΔNE :

$$\Delta E = 2dy = 28 \text{ و } \Delta NE = 2(dy - dx) = -12$$

بما أن $d_{init} \geq 0$ نختار النقطة NE أي إلى اليمين وأعلى : (1,1) وتمثل البكسل الثاني

$$d_{new} = d_{old} + \Delta NE = -4 < 0$$

نحسب d الجديدة بإضافة ΔNE : (2,1) وهي البكسل الثالث

22) في خوارزمية antialiasing الموزونة بحيث تابع الوزن هو الـ $w(x, y)$ يمكن حساب نسبة إضاءة كل بكسل W من خلال :

$$W = x \cdot y, w(x, y) \quad (a)$$

$$W = \frac{w(x, y)}{A} \quad (c)$$

$$W = \int w(x, y) dA \quad (b)$$

$$W = c \quad (d) \text{ بحيث } c \text{ هو ثابت متعلق بمساحة البكسل}$$

B

23) بما أن طريقة الـ unweighted هي حالة خاصة من الـ Weighted، عند القيام بعملية anti - Aliasing أي من توابع التوزين التالية تعبر عن هذه الطريقة

$$W = x \cdot y, w(x, y) \quad (a)$$

$$W = \frac{w(x, y)}{A} \quad (c)$$

$$W = \int w(x, y) dA \quad (b)$$

$$W = c \quad (d) \text{ بحيث } c \text{ هو ثابت متعلق بمساحة البكسل}$$

D



المحاضرة السابعة

(1) أي من العبارات التالية غير صحيحة عن خوارزمية تعبئة المضلعات Scan - Line :



- (a) لا تعالج الخوارزمية المضلعات المقعرة والمتقاطعة مع نفسها
- (b) معالجة مشكلة الأضلاع الأفقية يمكن ببساطة اعتبار هذه الأضلاع غير موجودة
- (c) يجب إعادة ترتيب نقاط التقاطع مع الأضلاع من أجل كل خط مسح جديد
- (d) تنتهي الخوارزمية عندما تصبح كل من مجموعة الأضلاع ومجموعة الأضلاع الفعالة خاليتين

(2) بطريقة Back face detection لاكتشاف المضلعات التي لن تظهر على الشاشة و يكون المضلع الذي ناظمه (x, y, z) غير مرئي عندما:



- (b) $z > 0$
- (d) $z < 0$

- (a) $x > y$
- (c) $x > 0$

(3) بطريقة Z-buffer (Depth - Buffer Method) يتم رسم الـ pixel وتخزين قيمة z له مكان الـ Z-buffer الحالية إذا كان:



- (b) $z < \text{depth Buffer}(x, y)$
- (d) ليس أي مما سبق

- (a) $z > \text{depth Buffer}(x, y)$
- (c) $z = \text{depth Buffer}(x, y)$

(4) لا يتعلق illumination local بـ:



- (b) موقع الأجسام الأخرى
- (d) نوع المنبع الضوئي

- (a) موقع الجسم المضاء
- (c) موقع الكاميرا

(5) في الأسطح العاكسة تماماً كالمرآة يكون:

(a) $K_s = \infty$ الانعكاس للمعاني

(b) $n = 0$ معامل الصقل

(c) $k = 0$

(d) $n = \infty$

(e) ليس أي مما سبق

(6) تتعلق شدة الضوء المعاني بـ:

(a) الزاوية بين الشعاع الضوئي الساقط على الجسم والشعاع الواصل بين المنبع

الضوئي والكاميرا

(b) الزاوية بين الشعاع الضوئي المنعكس عن الجسم والشعاع الواصل من نقطة الانعكاس

والكاميرا

(c) الزاوية بين الشعاع الضوئي الوارد والناظم على سطح الجسم في نقطة الورود

(d) الإجابتان B و C صحيحتان

(7) تتعلق شدة الضوء الانتشاري بـ :

(a) الزاوية بين الشعاع الضوئي الساقط على الجسم والشعاع الواصل بين المنبع

الضوئي والكاميرا

(b) الزاوية بين الشعاع الضوئي المنعكس عن الجسم والشعاع الواصل من نقطة الانعكاس

والكاميرا

(c) الزاوية بين الشعاع الضوئي الوارد والناظم على سطح الجسم في نقطة الورود

(d) الإجابتان B و C صحيحتان

(8) لزيادة قدرة السطح على اللامعان:

(a) يجب تحديد قيمة عالية لمعامل الانعكاس للمعاني K_s

(b) يجب تحديد قيمة عالية لمعامل الصقل n

(c) A و B معاً

(d) ليس أي مما يلي

زيادة معامل الصقل n أي (shineness) تنقص قدرة السطح على اللامعان



(9) عند إضاءة سطح أزرق بإضاءة ذات لون أحمر يظهر السطح باللون :

(a) الأزرق

(c) الأصفر

(b) الأحمر

(d) الأسود



الشرح :

عند إضاءة سطح بلون معين يتم امتصاص اللون غير المشترك وانبعث الآخر، مثلاً هنا اللون الأزرق هو لون أساسي والأحمر أيضاً أساسي ولا يوجد لون مشترك، لذا يتم امتصاص كل من اللونين وينتج اللون الأسود

(10) عند إضاءة سطح أبيض بلون أزرق يظهر السطح باللون :

(a) الأزرق

(c) الأصفر

(b) أبيض

(d) ليس مما سبق



(11) عند إضاءة سطح أسود بإضاءة ذات لون أحمر يظهر السطح بلون :

(a) الأزرق

(c) الأصفر

(b) الأحمر

(d) الأسود



(12) لطباعة ورقة سوداء على طابعة ملونة باستخدام نظام CMYK نقوم بما يلي :

(a) ندمج الحبر الأسود والأصفر

(c) ندمج الحبر الأصفر مع البنفسجي

(b) دمج الحبر Cyan مع الأصفر

(d) دمج الحبر الأسود مع البنفسجي

(e) غير ذلك



شرح : ندمج الحبر Cyan و الأصفر و البنفسجي magenta للحصول على الحبر الأسود أو نستخدم حبر أسود مباشرة

(13) عند دمج لون أصفر ولون بنفسجي على ورقة بيضاء ينتج اللون :



(b) الأخضر
(d) الأسود

(a) الأحمر
(c) الأزرق

(14) عند إضاءة سطح بنفسجي بإضاءة ذات لون أخضر يظهر السطح باللون :



(b) أحمر
(d) أخضر
(e) غير ذلك

(a) أزرق
(c) أسود

البنفسجي هو أزرق + أحمر، الأخضر لون أساسيا يتم امتصاص الألوان غير المشتركة الأزرق والاحمر والاخضر فينتج اللون الأسود

نظام HSL

نظام قابل للوصف حيث يمكننا التنبؤ باللون الناتج بعكس (RGB) وبحدوث تغيير بسيط بأحد مكوناته فإن اللون الناتج لا يتأثر ونعبر عن اللون الناتج بهذا النظام بثلاث مكونات:

1. الصبغة Hue

يمثل طول الموجة اللونية ويأخذ قيم من 0 إلى 360 حيث كل لون له طول موجة معين (مثلاً الأحمر طول موجته صفر) وبالتالي يمكن معرفة اللون من قيمة h له

2. الإشباع Saturation

تحدد فيما إذا كان اللون فاقعاً أم لا أي كمية اللون وهو عبارة عن نسبة مئوية حيث كلما كانت S أكبر كان اللون فاقعاً أكثر (بعيد عن الرمادي أكثر) عندما تكون S=0 فاللون الناتج رمادي أي لا يوجد لون

3. الاضاءة / اللمعان Lightness/Luminosity

تحدد فيها إذا كان اللون فاتحاً أم غامقاً وهو عبارة عن نسبة مئوية. عندما L=0 فاللون الناتج أسود وعندما تكون L=1 فاللون الناتج أبيض و عندوا تكون (50%) L=0.5 تكون مجال قيم S أكبر ما يمكن نحصل على تدرجات لونية عدة

(1) عندما تكون $s=0$ في نظام HSL نحصل على:

(a) تدرجات الرمادي

(c) تدرجات الأحمر

(b) ألوان فاقعة

(d) ليس مما سبق

A

(2) للحصول على تدرجات لونية مختلفة في نظام HSL تكون قيمة L :

(a) 1

(c) 0.5

(b) 0

(d) 0.75

(e) غير ذلك

C

"مهما كانت الأحزان كبيرة، تذكر أن الله قادر على تحويلها إلى فرح.
فثق به، فهو لا يخيب من يلجأ إليه".

الله



مخصص للطباعة
ورقياً في المكتبة المعتمدة